Lista de Exercícios

Álgebra Linear I

Maxwell Aires da Silva

Departamento de Matemática
Centro de Ciências e Tecnologias (CCT)
Universidade Estadual da Paraíba (UEPB)

Abril de de 2022
Campina Grande - PB

Sumário

1 Exercícios para a Unidade I **1**

1.1 Exercícios para a 1ª Avaliação 1

1.1.1 Exercícios da Aula 1 (Espaços Vetoriais - Parte 1) 1

1.1.2 Exercícios da Aula 2 (Espaços Vetoriais - Parte 2) 3

1.1.3 Exercícios da Aula 3 (Subespaços Vetoriais - Parte 1) 4

1.1.4 Exercícios da Aula 4 (Subespaços Vetoriais - Parte 2) 6

1.2 Exercícios para a 2ª Avaliação 7

1.2.1 Exercícios da Aula 5 (Combinação Linear - Parte 1) 7

1.2.2 Exercícios da Aula 6 (Combinação Linear - Parte 2) 8

1.2.3 Exercícios da Aula 7 (Base de um Espaço Vetorial) 9

1.2.4 Exercícios da Aula 8 (Dimensão de um Espaço Vetorial) 10

1.2.5 Exercícios da Aula 9 (Matriz de Mudança de Base) 11

2 Exercícios para a Unidade II **13**

2.1 Exercícios para a 1ª Avaliação 13

2.1.1 Exercícios da Aula 10 (Transformação Linear - Parte 1) 13

2.1.2 Exercícios da Aula 11 (Transformação Linear - Parte 2) 15

2.1.3 Exercícios da Aula 12 (Matriz e Núcleo de uma TL) 17

2.1.4 Exercícios da Aula 13 (Imagem de uma TL) 18

2.1.5 Exercícios da Aula 14 (Teorema do Núcleo e da Imagem) 19

2.2 Exercícios para a 2ª Avaliação 20

2.2.1 Exercícios da Aula 15 (AutoValores e AutoVetores) 20

2.2.2 Exercícios da Aula 16 (Operadores Diagonalizáveis) 22

2.2.3 Exercícios da Aula 17 (Espaços c/ Produto Interno (Parte 1)) . 23

2.2.4 Exercícios da Aula 18 (Espaços c/ Produto Interno (Parte 2)) . 25

2.2.5 Exercícios da Aula 19 (Espaços c/ Produto Interno (Parte 3)) . 26

2.2.6 Exercícios da Aula 20 (Espaços c/ Produto Interno (Parte 4)) . 27

CAPÍTULO

1

Exercícios para a Unidade I

1.1 Exercícios para a 1ª Avaliação

1.1.1 Exercícios da Aula 1 (Espaços Vetoriais - Parte 1)

Exercício 1.1:

Justifique o porquê do conjunto $\mathbb{R} - \mathbb{Q}$ dos números irracionais não ser um corpo.

Exercício 1.2:

Mostre que o conjunto $\mathbb{C}$ dos números complexos munido da soma e da multiplicação usuais é um corpo.

Exercício 1.3:

Mostre que o conjunto $\mathbb{Q}(\sqrt{2}) = \{a + b\sqrt{2}\ ;\ a, b \in \mathbb{Q}\}$ munido das operações

$$(a + b\sqrt{2}) + (c + d\sqrt{2}) = (a + c) + (b + d)\sqrt{2},$$

e

$$(a + b\sqrt{2}) \cdot (c + d\sqrt{2}) = (ac + 2bd) + (ad + bc)\sqrt{2}$$

é um corpo.

Exercício 1.4: (Desigualdade Triangular)

Sendo $x, y \in \mathbb{R}$, mostre que $|x + y| \leq |x| + |y|,\ \forall\ x, y \in \mathbb{R}$.

Exercício 1.5:

Mostre que o conjunto $\mathcal{V} = \mathbb{R}^3$ munido das operações usuais de soma e produto por um escalar de vetores é um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$.

Exercício 1.6:

Mostre que o conjunto $\mathcal{V} = \mathbb{R}^n$ com $n \in \mathbb{N}$ munido das operações usuais de soma e produto por um escalar de vetores é um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$.

Exercício 1.7:

Verifique se o conjunto $\mathcal{V} = \mathbb{R}^2$ com as operações

$$(x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (x_1 + x_2, 0), \ \forall \ (x_1, y_1), \ (x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2,$$

e

$$\alpha \cdot (x, y) = (\alpha x, \alpha y), \ \forall \ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \ \text{ e } \ \forall \ \alpha \in \mathbb{R},$$

é um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$.

Exercício 1.8:

Verifique se o conjunto $\mathcal{V} = \mathbb{R}^2$ com as operações

$$(x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2), \ \forall \ (x_1, y_1), \ (x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2,$$

e

$$\alpha \cdot (x, y) = (x, \alpha y), \ \forall \ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \ \text{ e } \ \forall \ \alpha \in \mathbb{R},$$

é um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$.

Exercício 1.9:

Verifique se o conjunto $\mathcal{V} = \mathbb{R}^3$ com as operações

$$(x_1, y_1, z_1) + (x_2, y_2, z_2) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2), \ \forall \ (x_1, y_1, z_1), \ (x_2, y_2, z_2) \in \mathbb{R}^3,$$

e

$$\alpha \cdot (x, y, z) = (\alpha x, y, z), \ \forall \ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \ \text{ e } \ \forall \ \alpha \in \mathbb{R},$$

é um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$.

Exercício 1.10:

Verifique se o conjunto $\mathcal{V} = \{(x, x, \ldots, x) \ ; \ x \in \mathbb{R}\}$ é um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$.

Exercício 1.11:

Verifique se o conjunto $\mathcal{V} = \{(1, y, z) \ ; \ y, z \in \mathbb{R}\}$ é um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$.

Exercício 1.12:

Verifique se o conjunto $\mathcal{V} = \{(x, x+3, x-1) \ ; \ x \in \mathbb{R}\}$ é um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$.

1.1.2 Exercícios da Aula 2 (Espaços Vetoriais - Parte 2)

Exercício 1.13:

Mostre que o conjunto $M_n(\mathbb{R})$ das matrizes quadradas de ordem n com as operações usuais de soma e produto por um escalar é um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$.

Exercício 1.14:

Mostre que o conjunto $\mathcal{V} = \{(x, y) \ ; \ x, y > 0\}$ não é um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$, definidas as operações

$$(x_1, y_1) \oplus (x_2, y_2) = (x_1 x_2, y_1 y_2),$$

e

$$\alpha \otimes (x_1, y_1) = (x_1^\alpha, y_1^\alpha).$$

Exercício 1.15:

Mostre que o conjunto $\mathcal{V} = \mathbb{S}_n(\mathbb{R})$ das sequências de números reais munidas das operações

$$(a + b)_n(x) = a_n(x) + b_n(x)$$

e

$$(\alpha \cdot a)_n(x) = \alpha a_n(x)$$

é um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$.

Exercício 1.16:

Sendo $\mathcal{V} = \{\text{conjunto de todos os polinômios de grau de grau } 5\}$ munido das operações usuais entre esses polinômios. Mostre que $\mathcal{V}$ não é um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$.

Exercício 1.17:

Sendo $\mathcal{V} = \left\{ f \ ; \ \lim_{x \to a} f(x) = 0 \right\}$ munido das operações usuais entre limites. Verifique se $\mathcal{V}$ é um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$.

Exercício 1.18:

Sendo $\mathcal{V} = \{f \ ; \ f'(x) = 0\}$ munido das operações usuais entre derivadas. Verifique se $\mathcal{V}$ é um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$.

Exercício 1.19:

Sendo $\mathcal{V} = \left\{ f \ ; \ \int_a^b f(x) \, dx = 0 \right\}$ munido das operações usuais entre integrais. Verifique se $\mathcal{V}$ é um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$.

Exercício 1.20:

Sendo $\mathcal{V} = \{\mathbb{S} \ ; \ a_n(x) \to 0\}$ munido das operações usuais entre sequências. Verifique se $\mathcal{V}$ é um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$.

1.1.3 Exercícios da Aula 3 (Subespaços Vetoriais - Parte 1)

Exercício 1.21:

Mostre que o subconjunto $\mathcal{W} = \{(0, y) \ ; \ y \in \mathbb{R}\}$ munido das operações usuais é um subespaço vetorial de $\mathcal{V} = \mathbb{R}^2$ munido das mesmas operações.

Exercício 1.22:

Mostre que o subconjunto $\mathcal{W} = \{(3x + 2y, y - 2x) \ ; \ x, y \in \mathbb{R}\}$ munido das operações usuais é um subespaço vetorial de $\mathcal{V} = \mathbb{R}^2$ munido das mesmas operações.

Exercício 1.23:

Mostre que o subconjunto

$$\mathcal{W} = \left\{ \begin{pmatrix} -2a & 3b \\ 0 & -7b \end{pmatrix} \ ; \ a, b \in \mathbb{R} \right\}$$

munido das operações usuais é um subespaço vetorial de $\mathcal{V} = M_2(\mathbb{R})$ munido das mesmas operações.

Exercício 1.24:

Mostre que o subconjunto $\mathcal{W} = \{(x, x^2) \ ; \ x \in \mathbb{R}\}$ munido das operações usuais não é um subespaço vetorial de $\mathcal{V} = \mathbb{R}^2$ munido das mesmas operações.

Exercício 1.25:

Mostre que o subconjunto $\mathcal{W} = \{(x, \operatorname{sen} x) \ ; \ x \in \mathbb{R}\}$ munido das operações usuais não é um subespaço vetorial de $\mathcal{V} = \mathbb{R}^2$ munido das mesmas operações.

Exercício 1.26:

Mostre que o subconjunto

$$\mathcal{W} = \left\{ \begin{pmatrix} a & 2a \\ 3a & 1 \end{pmatrix} \ ; \ a \in \mathbb{R} \right\}$$

munido das operações usuais é um subespaço vetorial de $\mathcal{V} = M_2(\mathbb{R})$ munido das mesmas operações.

Exercício 1.27:

O conjunto $\mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$ é o conjunto de todas as funções de valores reais no intervalo $[0, 1]$. Sabendo que este conjunto munido das operações usuais entre é um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$. Com base nisso, verifique quais dos subconjuntos de $\mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$ são subespaços dele:

(a) $\mathcal{W} = \{f \in \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R}) \ ; \ f(0) = 0\}$;

(b) $\mathcal{W} = \left\{ f \in \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R}) \ ; \ \int_0^1 f(x) \, dx = 0 \right\}$.

Exercício 1.28:

Seja $\mathcal{V} = M_2(\mathbb{R})$,

$$\mathcal{W}_1 = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ c & d \end{pmatrix} \ ; \ a, c, d \in \mathbb{R} \right\},$$

e

$$\mathcal{W}_2 = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & d \end{pmatrix} \ ; \ a, b, d \in \mathbb{R} \right\}.$$

Determine $\mathcal{W}_{\mathcal{I}}$.

Exercício 1.29:

Seja $\mathcal{V} = \mathbb{R}^2$,

$$\mathcal{W}_1 = \{(x, y) \ ; \ y = 2x \text{ com } x, y \in \mathbb{R}\},$$

e

$$\mathcal{W}_2 = \{(x, y) \ ; \ y = 3x \text{ com } x, y \in \mathbb{R}\}.$$

Determine $\mathcal{W}_{\mathcal{I}}$.

Exercício 1.30:

Sendo $\mathcal{W}_1, \mathcal{W}_2, \ldots, \mathcal{W}_n$ subespaços de um espaço vetorial $\mathcal{V}$. Mostre que $\mathcal{W}_{\mathcal{I}}$ é um subespaço de $\mathcal{V}$.

Exercício 1.31:

Seja $\mathcal{V} = \mathbb{R}^3$,

$$\mathcal{W}_1 = \{(x, y, 0) \ ; \ x, y \in \mathbb{R}\},$$

e

$$\mathcal{W}_2 = \{(0, y, z) \ ; \ y, z \in \mathbb{R}\}.$$

Determine $\mathcal{W}_{\mathcal{I}}$.

Exercício 1.32:

Seja $\mathcal{V} = \mathbb{R}^3$,

$$\mathcal{W}_1 = \{(0, y, z) \ ; \ y, z \in \mathbb{R}\},$$

e

$$\mathcal{W}_2 = \{(x, 2x, z) \ ; \ x, z \in \mathbb{R}\}.$$

Determine $\mathcal{W}_{\mathcal{I}}$.

Exercício 1.33:

Seja $\mathcal{V} = \mathbb{R}^3$,

$$\mathcal{W}_1 = \{(2y, y, z) \ ; \ y, z \in \mathbb{R}\},$$

e

$$\mathcal{W}_2 = \{(2y, y, -2y) \ ; \ y \in \mathbb{R}\}.$$

Determine $\mathcal{W}_{\mathcal{I}}$.

1.1.4 Exercícios da Aula 4 (Subespaços Vetoriais - Parte 2)

Exercício 1.34:

Seja $\mathcal{V} = M_2(\mathbb{R})$,

$$\mathcal{W}_1 = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ c & d \end{pmatrix} \; ; \; a, c, d \in \mathbb{R} \right\},$$

e

$$\mathcal{W}_2 = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & d \end{pmatrix} \; ; \; a, b, d \in \mathbb{R} \right\}.$$

Determine $\mathcal{W}_{\mathcal{S}}$.

Exercício 1.35:

Seja $\mathcal{V} = \mathbb{R}^2$,

$$\mathcal{W}_1 = \{(x, y) \; ; \; y = 2x \text{ com } x, y \in \mathbb{R}\},$$

e

$$\mathcal{W}_2 = \{(x, y) \; ; \; y = 3x \text{ com } x, y \in \mathbb{R}\}.$$

Determine $\mathcal{W}_{\mathcal{S}}$.

Exercício 1.36:

Seja $\mathcal{V} = \mathbb{R}^3$,

$$\mathcal{W}_1 = \{(x, y, 0) \; ; \; x, y \in \mathbb{R}\},$$

e

$$\mathcal{W}_2 = \{(0, y, z) \; ; \; y, z \in \mathbb{R}\}.$$

Determine $\mathcal{W}_{\mathcal{S}}$.

Exercício 1.37:

Seja $\mathcal{V} = \mathbb{R}^3$,

$$\mathcal{W}_1 = \{(0, y, z) \; ; \; y, z \in \mathbb{R}\},$$

e

$$\mathcal{W}_2 = \{(x, 2x, z) \; ; \; x, z \in \mathbb{R}\}.$$

Determine $\mathcal{W}_{\mathcal{S}}$.

Exercício 1.38:

Seja $\mathcal{V} = \mathbb{R}^3$,

$$\mathcal{W}_1 = \{(2y, y, z) \; ; \; y, z \in \mathbb{R}\},$$

e

$$\mathcal{W}_2 = \{(2y, y, -2y) \; ; \; y \in \mathbb{R}\}.$$

Determine $\mathcal{W}_{\mathcal{S}}$.

Exercício 1.39:

Com base nos resultados obtidos nos Exercícios 1.28 a 1.38, determine quais subespaços são tais que $\mathcal{V} = \mathcal{W}_1 \oplus \mathcal{W}_2$.

1.2 Exercícios para a 2ª Avaliação

1.2.1 Exercícios da Aula 5 (Combinação Linear - Parte 1)

Exercício 1.40:

Mostre que $u = (3, -7)$ é combinação linear dos vetores $u_1 = (2, 1)$ e $u_2 = (1, -4)$.

Exercício 1.41:

Mostre que $u = (5, -2)$ é combinação linear dos vetores $u_1 = (-3, 7)$ e $u_2 = (4, 2)$.

Exercício 1.42:

Mostre que $u = (3, -8)$ não é combinação linear dos vetores $u_1 = (2, 3)$ e $u_2 = (14, 21)$.

Exercício 1.43:

Mostre que $u = (0, 9)$ não é combinação linear dos vetores $u_1 = (3, -1)$ e $u_2 = (-6, 2)$.

Exercício 1.44:

Mostre que $u = (2, 7, 10)$ é combinação linear dos vetores $u_1 = (1, 3, 0), u_2 = (2, 2, 2)$ e $u_3 = (-2, 5, 4)$.

Exercício 1.45:

Mostre que $u = (5, -2, -3)$ é combinação linear dos vetores $u_1 = (3, 2, 1), u_2 = (1, 2, 3)$ e $u_3 = (-2, -5, 10)$.

Exercício 1.46:

Seja $h(x) = 3x^2 - 6x + 13, f(x) = x^2 + 5$ e $g(x) = 3x + 1$. Mostre que h é combinação linear de f e g.

Exercício 1.47:

Seja $h(x) = \text{sen } 2x + 5x, f(x) = \text{sen } x \cos x$ e $g(x) = 3x$. Mostre que h é combinação linear de f e g.

Exercício 1.48:

Os vetores $u_1 = (2, 0)$ e $u_2 = (2, 2)$ são **LI** ou **LD**?

Exercício 1.49:

Os vetores $u_1 = (5, 4)$ e $u_2 = (-2, 3)$ são **LI** ou **LD**?

Exercício 1.50:

Os vetores $u_1 = (0, 2, 6), u_2 = (0, 8, 24)$ e $u_3 = (0, -6, -18)$ são **LI** ou **LD**?

1.2.2 Exercícios da Aula 6 (Combinação Linear - Parte 2)

Exercício 1.51:

Determine $[(2,5),(-1,4)]$.

Exercício 1.52:

Determine $[(-5,2),(3,-7)]$.

Exercício 1.53:

Determine $[(3,1,0),(4,0,-3),(0,-5,10)]$.

Exercício 1.54:

Determine $[(2,-5,3),(10,-50,15),(3,2,1)]$.

Exercício 1.55:

Determine

$$\left[\begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -4 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 7 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -9 \end{pmatrix}\right].$$

Exercício 1.56:

Sendo $\mathcal{W} = \{(x,y,z)\ ;\ y = 2x \text{ e } z = -x,\ \text{com } x,y,z \in \mathbb{R}\}$. Determine $\mathcal{G}$ tal que $\mathcal{W} = [\mathcal{G}]$.

Exercício 1.57:

Sendo $\mathcal{W} = \{(x,y)\ ;\ y + x = 0,\ \text{com } x,y \in \mathbb{R}\}$. Determine $\mathcal{G}$ tal que $\mathcal{W} = [\mathcal{G}]$.

Exercício 1.58:

Seja $\mathcal{V} = P_3(\mathbb{R})$ e $\mathcal{G} = \{1, 1-x, (1-x)^2, 1-x^3\}$. Mostre que $\mathcal{V} = [\mathcal{G}]$.

Exercício 1.59:

Mostre que $\mathcal{V} = \mathbb{R}^4$ é gerado por

$$\mathcal{G} = \{(1,3,-2,4),(3,1,0,-5),(-5,2,2,0),(0,-9,5,2)\}.$$

Exercício 1.60:

Mostre que $\mathcal{V} = \mathbb{R}^n$ é gerado por

$$\mathcal{G} = \{(1,0,\ldots,0),(0,1,\ldots,0),\ldots,(0,0,\ldots,1)\}.$$

Exercício 1.61:

Mostre que $\mathcal{V} = P_n(\mathbb{R})$ é gerado por

$$\mathcal{G} = \{1, 1-x, 1-x^2, 1-x^3, \ldots, 1-x^n\}.$$

1.2.3 Exercícios da Aula 7 (Base de um Espaço Vetorial)

Exercício 1.62:

Verifique quais dos conjuntos a seguir formam uma base para $\mathcal{V} = \mathbb{R}^3$.

(a) $\mathcal{A} = \{(1,0,0),(2,2,0),(3,3,3)\}$;

(b) $\mathcal{B} = \{(1,6,4),(2,4,-1),(-1,2,5)\}$;

(c) $\mathcal{C} = \{(2,-3,1),(4,1,4),(0,-7,1)\}$;

(d) $\mathcal{D} = \{(3,1,-4),(2,5,6),(1,4,8)\}$.

Exercício 1.63:

Verifique quais dos conjuntos a seguir formam uma base para $\mathcal{V} = P_2(\mathbb{R})$.

(a) $\mathcal{A} = \{1-7x, 1-3x+2x^2, 1+x+4x^2\}$;

(b) $\mathcal{B} = \{4-x+3x^2, 6+5x+2x^2, 8+4x+x^2\}$;

(c) $\mathcal{C} = \{1+x+x^2, x+x^2, x^2\}$;

(d) $\mathcal{D} = \{4+6x+x^2, -1+4x+2x^2, 5+2x-x^2\}$.

Exercício 1.64:

Mostre que o conjunto $\mathcal{A} = \{1, 1+x, 1-x^2, 1-x-x^2-x^3\}$ forma uma base para $\mathcal{V} = P_3(\mathbb{R})$.

Exercício 1.65:

Mostre que o conjunto $\mathcal{A} = \{(1,2),(0,3),(2,7)\}$ não forma uma base para $\mathcal{V} = \mathbb{R}^2$.

Exercício 1.66:

Mostre que o conjunto

$$\mathcal{A} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 7 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 7 & 1 \\ 2 & 9 \end{pmatrix} \right\}$$

não forma uma base para $\mathcal{V} = M_2(\mathbb{R})$.

Exercício 1.67:

Mostre que o conjunto $\mathcal{A} = \{x-1, 1+x+x^2\}$ não forma uma base para $\mathcal{V} = P_2(\mathbb{R})$.

Exercício 1.68:

Mostre que o conjunto $\mathcal{A} = \{(-1,3,2),(6,1,1)\}$ não forma uma base para $\mathcal{V} = \mathbb{R}^3$.

1.2.4 Exercícios da Aula 8 (Dimensão de um Espaço Vetorial)

Exercício 1.69:

Sejam $\mathcal{W}_1 = \{(x, y, 0)\ ;\ x, y \in \mathbb{R}\}$ e $\mathcal{W}_2 = \{(0, y, z)\ ;\ y, z \in \mathbb{R}\}$. Determine:

(a) $\dim \mathcal{W}_1$;

(b) $\dim \mathcal{W}_2$;

(c) $\dim(\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2)$;

(d) $\dim(\mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2)$.

Exercício 1.70:

Sejam $\mathcal{W}_1 = \{(0, y, z)\ ;\ y, z \in \mathbb{R}\}$ e $\mathcal{W}_2 = \{(x, 2x, z)\ ;\ x, z \in \mathbb{R}\}$. Determine:

(a) $\dim \mathcal{W}_1$;

(b) $\dim \mathcal{W}_2$;

(c) $\dim(\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2)$;

(d) $\dim(\mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2)$.

Exercício 1.71:

Sejam $\mathcal{W}_1 = \{(2y, y, z)\ ;\ y, z \in \mathbb{R}\}$ e $\mathcal{W}_2 = \{(2y, y, -2y)\ ;\ y \in \mathbb{R}\}$. Determine:

(a) $\dim \mathcal{W}_1$;

(b) $\dim \mathcal{W}_2$;

(c) $\dim(\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2)$;

(d) $\dim(\mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2)$.

Exercício 1.72:

Sejam

$$\mathcal{W}_1 = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ c & d \end{pmatrix}\ ;\ a, c, d \in \mathbb{R} \right\},\ \mathcal{W}_2 = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & d \end{pmatrix}\ ;\ a, b, d \in \mathbb{R} \right\}.$$

Determine:

(a) $\dim \mathcal{W}_1$;

(b) $\dim \mathcal{W}_2$;

(c) $\dim(\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2)$.

1.2.5 Exercícios da Aula 9 (Matriz de Mudança de Base)

Exercício 1.73:

Seja $\mathcal{V} = \mathbb{R}^2$ e $\mathcal{A} = \{(2,1),(3,7)\}$ uma base para $\mathcal{V}$. Determine $[(-1,4)]_{\mathcal{A}}$.

Exercício 1.74:

Seja $\mathcal{V} = \mathbb{R}^2$ e $\mathcal{A} = \{(1,3),(-2,5)\}$ uma base para $\mathcal{V}$. Determine $[(2,3)]_{\mathcal{A}}$.

Exercício 1.75:

Seja $\mathcal{V} = \mathbb{R}^3$ e $\mathcal{A} = \{(1,0,0),(0,1,0),(0,0,1)\}$ uma base para $\mathcal{V}$. Determine $[(3,2,1)]_{\mathcal{A}}$.

Exercício 1.76:

Seja $\mathcal{V} = \mathbb{R}^3$ e $\mathcal{A} = \{(2,-1,4),(2,2,2),(3,-5,8)\}$ uma base para $\mathcal{V}$. Determine $[(4,-1,2)]_{\mathcal{A}}$.

Exercício 1.77:

Seja $\mathcal{V} = P_2(\mathbb{R})$ e $\mathcal{A} = \{1, x, x^2\}$ uma base para $\mathcal{V}$. Determine $[12 - 7x + x^2]_{\mathcal{A}}$.

Exercício 1.78:

Seja $\mathcal{V} = P_3(\mathbb{R})$ e $\mathcal{A} = \{1, 1-x, 1-x^2, 1-x^3\}$ uma base para $\mathcal{V}$. Determine $[-1 + x - x^2 + x^3]_{\mathcal{A}}$.

Exercício 1.79:

Seja $\mathcal{V} = \mathbb{R}^2$ e $\mathcal{A} = \{(1,0),(0,1)\}$ uma base para $\mathcal{V}$. Se $[u]_{\mathcal{A}} = \begin{pmatrix} -2 \\ 7 \end{pmatrix}$. Determine u.

Exercício 1.80:

Seja $\mathcal{V} = \mathbb{R}^2$ e $\mathcal{A} = \{(1,2),(2,3)\}$ uma base para $\mathcal{V}$. Se $[u]_{\mathcal{A}} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}$. Determine u.

Exercício 1.81:

Seja $\mathcal{V} = \mathbb{R}^2$ e $\mathcal{A} = \{(1,2),(2,3)\}, \mathcal{B} = \{(1,0),(0,1)\}$ bases para $\mathcal{V}$. Determine $[I]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}$.

Exercício 1.82:

Seja $\mathcal{V} = \mathbb{R}^2$ e $\mathcal{A} = \{(-3,1),(4,7)\}, \mathcal{B} = \{(2,2),(5,1)\}$ bases para $\mathcal{V}$. Determine $[I]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}$.

CAPÍTULO

2

Exercícios para a Unidade II

2.1 Exercícios para a 1ª Avaliação

2.1.1 Exercícios da Aula 10 (Transformação Linear - Parte 1)

Exercício 2.1:

Verifique se a aplicação

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) &\longmapsto T(x, y) = (2x, -5y) \end{aligned}$$

é uma transformação linear.

Exercício 2.2:

Verifique se a aplicação

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) &\longmapsto T(x, y) = (x - 2y, 3x + 4y) \end{aligned}$$

é uma transformação linear.

Exercício 2.3:

Verifique se a aplicação

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z) &\longmapsto T(x, y, z) = (6x + y - z, z - y, 2x - z) \end{aligned}$$

é uma transformação linear.

Exercício 2.4:

Explique o porquê da aplicação $T : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ tal que $T(x, y) = (x+2y, 1, 4y-3z)$ não ser uma transformação linear.

Exercício 2.5:

Verifique se a aplicação

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z) &\longmapsto T(x, y, z) = (\sqrt{x}, y + 2z, z - x) \end{aligned}$$

é uma transformação linear.

Exercício 2.6:

Verifique se a aplicação

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) &\longmapsto T(x, y) = ye^x \end{aligned}$$

é uma transformação linear.

Exercício 2.7:

Verifique se a aplicação

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) &\longmapsto T(x, y) = \operatorname{sen} x \cos y \end{aligned}$$

é uma transformação linear.

Exercício 2.8:

Verifique se a aplicação

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (x, y, z) &\longmapsto T(x, y) = x - 3y + 2z \end{aligned}$$

é uma transformação linear.

Exercício 2.9:

Verifique se a aplicação

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ x &\longmapsto T(x) = (\sqrt{3}, x) \end{aligned}$$

é uma transformação linear.

Exercício 2.10:

Verifique se a aplicação

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ x &\longmapsto T(x, y) = (x, ax^2 + bx, e^x) \end{aligned}$$

é uma transformação linear, em que a, b são constantes.

2.1.2 Exercícios da Aula 11 (Transformação Linear - Parte 2)

Exercício 2.11:

Determine a transformação linear $T : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ tal que $T(-1,1) = (3,2,3)$ e $T(0,-1) = (1,2,0)$.

Exercício 2.12:

Determine a transformação linear $T : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ tal que

$$T(1,1,1) = (1,2),\ T(1,1,0) = (2,-3) \ \text{ e } \ T(1,0,0) = (-3,4).$$

Exercício 2.13:

Verifique se a aplicação

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow M_2(\mathbb{R}) \\ (x,y) &\longmapsto T(x) = \begin{pmatrix} 3x & x-2y \\ x+y & -4y \end{pmatrix} \end{aligned}$$

é uma transformação linear.

Exercício 2.14:

Verifique se a aplicação

$$\begin{aligned} T : M_2(\mathbb{R}) &\longrightarrow \mathbb{R} \\ X &\longmapsto T(X) = \det X \end{aligned}$$

é uma transformação linear.

Exercício 2.15:

Verifique se a aplicação

$$\begin{aligned} T : P_1(\mathbb{R}) &\longrightarrow P_2(\mathbb{R}) \\ ax+b &\longmapsto T(ax+b) = ax^2+bx \end{aligned}$$

é uma transformação linear.

Exercício 2.16:

Verifique se o aplicação **rotação**

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x,y) &\longmapsto T(x,y) = (x\cos\theta - y\text{sen}\ \theta, x\text{sen}\ \theta + y\cos\theta) \end{aligned}$$

é um operador linear.

Exercício 2.17:

Interprete geometricamente o operador do exercício anterior.

Exercício 2.18:

Verifique se o aplicação **cisalhamento na direção do eixo das abcissas**

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) &\longmapsto T(x, y) = (x + \alpha y, y) \end{aligned}$$

é um operador linear.

Exercício 2.19:

Verifique se o aplicação **cisalhamento na direção do eixo das ordenadas**

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) &\longmapsto T(x, y) = (x, y\alpha x) \end{aligned}$$

é um operador linear.

Exercício 2.20:

Verifique se o aplicação **cisalhamento na direção do eixo das ordenadas**

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) &\longmapsto T(x, y) = (x, y + \alpha x) \end{aligned}$$

é um operador linear.

Exercício 2.21:

Verifique se o aplicação **dilatação na direção do eixo das abcissas**

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) &\longmapsto T(x, y) = (\alpha x, y) \end{aligned}$$

é um operador linear.

Exercício 2.22:

Verifique se o aplicação **dilatação na direção do eixo das ordenadas**

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) &\longmapsto T(x, y) = (x, \alpha y) \end{aligned}$$

é um operador linear.

Exercício 2.23:

Verifique se o aplicação **dilatação na direção do eixo das ordenadas**

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) &\longmapsto T(x, y) = (x, \alpha y) \end{aligned}$$

é um operador linear.

2.1.3 Exercícios da Aula 12 (Matriz e Núcleo de uma TL)

Exercício 2.24:

Considere a transformação linear

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y, z) &\longmapsto T(x, y, z) = (2x + y - z, x + 2y), \end{aligned}$$

e sejam $\mathcal{A} = \{(1, 0, 0), (2, -1, 0), (0, 1, 1)\}$ e $\mathcal{B} = \{(-1, 1), (0, 1)\}$ bases de $\mathbb{R}^3$ e $\mathbb{R}^2$, respectivamente. Determine $[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}$.

Exercício 2.25:

Considere a transformação linear

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y) &\longmapsto T(x, y) = (x + y, y - x, 3x + 2y), \end{aligned}$$

e sejam $\mathcal{A} = \{(1, 1), (2, 3)\}$ e $\mathcal{B} = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$ bases de $\mathbb{R}^2$ e $\mathbb{R}^3$, respectivamente. Determine $[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}$.

Exercício 2.26:

Suponha que a matriz da transformação linear $T : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ referente às bases $\mathcal{A} = \{(1, 2), (2, 1)\}$ e $\mathcal{B} = \{(1, 1, 1), (1, 1, 0), (0, 1, 1)\}$ de $\mathbb{R}^2$ e $\mathbb{R}^3$, respectivamente seja

$$[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Determine $T(x, y)$.

Exercício 2.27:

Seja $\mathcal{A} = \{(3, -1), (1, 1)\}$ uma base para o $\mathbb{R}^2$. Determine o operador linear $T : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ tal que

$$[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Exercício 2.28:

Determine o núcleo das transformações lineares a seguir:

(a) $T : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ tal que $T(x, y, z) = (6x + y - z, z - y, 2x - z)$;

(b) $T : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ tal que $T(x, y) = (x + y, 2x - y, y - 2x)$;

(c) $T : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ tal que $T(x, y, z) = (x + 2y - z, y + 2z, x + 3y + z)$;

(d) $T : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ tal que $T(x, y) = (x + y, x, 2y)$.

2.1.4 Exercícios da Aula 13 (Imagem de uma TL)

Exercício 2.29:

Verifique se a transformação linear

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y, z) &\longmapsto T(x, y, z) = (2x + y - z, x + 2y), \end{aligned}$$

é injetiva e/ou sobrejetiva.

Exercício 2.30:

Verifique se a transformação linear

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y) &\longmapsto T(x, y) = (x + y, y - x, 3x + 2y), \end{aligned}$$

é injetiva e/ou sobrejetiva.

Exercício 2.31:

Determine a imagem das transformações lineares a seguir:

(a) $T : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ tal que $T(x, y, z) = (6x + y - z, z - y, 2x - z)$;

(b) $T : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ tal que $T(x, y) = (x + y, 2x - y, y - 2x)$;

(c) $T : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ tal que $T(x, y, z) = (x + 2y - z, y + 2z, x + 3y + z)$;

(d) $T : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ tal que $T(x, y) = (x + y, x, 2y)$;

(e) $T : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ tal que $T(x, y, z) = (x - y, y + 3z)$.

Exercício 2.32:

Seja

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) &\longmapsto T(x, y) = (x - 3y, 2y - 4x) \end{aligned}$$

uma transformação linear. Mostre que T é sobrejetiva.

Exercício 2.33:

Seja

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z) &\longmapsto T(x, y, z) = (x - y, x + y + z, y + z) \end{aligned}$$

uma transformação linear. Mostre que T é sobrejetiva.

2.1.5 Exercícios da Aula 14 (Teorema do Núcleo e da Imagem)

Exercício 2.34:

Mostre que

$$\begin{aligned} T : P_2(\mathbb{R}) &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ a_0 + a_1 t + a_2 t_2 &\longmapsto T(a_0 + a_1 t + a_2 t_2) = (a_0, a_0 + a_1, a_1 - a_2) \end{aligned}$$

é um isomorfismo.

Exercício 2.35:

Mostre que

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) &\longmapsto T(x, y) = (2x + y, 3x + 2y) \end{aligned}$$

é um isomorfismo.

Exercício 2.36:

Mostre que

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z) &\longmapsto T(x, y, z) = (2x + y, y - 3y, x + 2z) \end{aligned}$$

é um isomorfismo.

Exercício 2.37:

Mostre que

$$\begin{aligned} T : P_2(\mathbb{R}) &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ a_0 + a_1 t + a_2 t_2 &\longmapsto T(a_0 + a_1 t + a_2 t_2) = (a_0 + 2a_1, a_1 - 3a_2) \end{aligned}$$

é um isomorfismo.

Exercício 2.38:

Mostre que

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) &\longmapsto T(x, y) = (x^2, 3x^4 + 2y^2) \end{aligned}$$

é um isomorfismo.

Exercício 2.39:

Mostre que

$$\begin{aligned} T : P_2(\mathbb{R}) &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ a_0 + a_1 t + a_2 t_2 &\longmapsto T(a_0 + a_1 t + a_2 t_2) = (a_0^2 + 2a_1^8, a_1^2 - 3a_2^4) \end{aligned}$$

é um isomorfismo.

2.2 Exercícios para a 2ª Avaliação

2.2.1 Exercícios da Aula 15 (AutoValores e AutoVetores)

Exercício 2.40:

Seja

$$N = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Determine seu polinômio característico.

Exercício 2.41:

Seja

$$N = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Determine seu polinômio característico.

Exercício 2.42:

Seja

$$N = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Determine seu Polinômio Característico.

Exercício 2.43:

Seja

$$N = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Determine seu polinômio característico.

Exercício 2.44:

Seja

$$N = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ -1 & 5 & -1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Determine seu polinômio característico.

Exercício 2.45:

Sejam

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) &\longmapsto T(x, y) = (2x + y, x - y), \end{aligned}$$

um operador linear e $\mathcal{A} = \{(1, 2), (2, 3)\}$ uma base para $\mathbb{R}^2$. Determine $p_{[T]_{\mathcal{A}}}(t)$.

Exercício 2.46:

Sejam

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) &\longmapsto T(x, y) = (x - 2y, 2x + 3y), \end{aligned}$$

um operador linear e $\mathcal{A} = \{(2, -1), (0, 3)\}$ uma base para $\mathbb{R}^2$. Determine $p_{[T]_{\mathcal{A}}}(t)$.

Exercício 2.47:

Sejam

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z) &\longmapsto T(x, y, z) = (x + y, x - y + 2z, z - x), \end{aligned}$$

um operador linear e $\mathcal{A} = \{(1, 2, 0), (0, 1, 0), (2, 2, -1)\}$ uma base para $\mathbb{R}^3$. Determine $p_{[T]_{\mathcal{A}}}(t)$.

Exercício 2.48:

Determine os autovalores (se houver) do polinômio característico encontrado no **Exercício:**

(a) **2.40**;

(b) **2.41**;

(c) **2.42**;

(d) **2.43**;

(e) **2.44**;

(f) **2.45**;

(g) **2.46**;

(h) **2.47**.

Exercício 2.49:

Determine os autovetores (se houver) associado aos autovalores encontrados em todos os itens do **Exercício 2.48**.

Exercício 2.50:

Mostre que $p_N(t) = t^3 - ct^2 - bt - a$ é o polinômio característico da matriz

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 0 & a \\ 1 & 0 & b \\ 0 & 1 & c \end{pmatrix}.$$

2.2.2 Exercícios da Aula 16 (Operadores Diagonalizáveis)

Exercício 2.51:

Verifique o Teorema de Cayley-Hamilton para os operadores lineares dadas a seguir:

(a) $T : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ tal que $T(x, y) = (2x + y, x - y)$;

(b) $T : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ tal que $T(x, y) = (x + 3y, 2x - y)$;

(c) $T : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ tal que $T(x, y, z) = (x + y, z - 2x, y + z)$.

Exercício 2.52:

Seja

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) &\longmapsto T(x, y) = (x - y, -x), \end{aligned}$$

um operador linear. Determine uma base de autovetores para T.

Exercício 2.53:

Seja

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z) &\longmapsto T(x, y, z) = (x + 2y, y - z, 2x + 3y - 5z), \end{aligned}$$

um operador linear. Determine uma base de autovetores para T.

Exercício 2.54:

Usando o Teorema de Cayley-Hamilton, dada a matriz

$$N = \begin{pmatrix} -4 & -3 \\ 10 & 7 \end{pmatrix}.$$

Calcule:

(a) A^{10};

(b) A^{20}.

Exercício 2.55:

Usando o Teorema de Cayley-Hamilton, dada a matriz

$$N = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Calcule A^n em que $n \in \mathbb{N}$.

2.2.3 Exercícios da Aula 17 (Espaços c/ Produto Interno (Parte 1))

Exercício 2.56:

Mostre que
$$\mathbb{R}^n = \{(x_1, x_2, \ldots, x_n)\ ;\ x_1, x_2, \ldots, x_n \in \mathbb{R}\}$$
munido da aplicação
$$\begin{aligned} \varphi : \mathcal{V} \times \mathcal{V} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (u, v) &\longmapsto \langle u, v\rangle = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i, \end{aligned}$$
é um espaço vetorial com produto interno.

Exercício 2.57:

Seja $\mathcal{V} = \mathbb{R}^2$ com os vetores $u = (x_1, y_1), v = (x_2, y_2)$. Determine quais itens determinam um produto interno em $\mathcal{V}$:

(1) $\langle u, v\rangle = x_1^2 + x_2^2$;

(2) $\langle u, v\rangle = x_1^2 x_2 + y_1^2 y_2$;

(3) $\langle u, v\rangle = 3x_1x_2 - 4y_1y_2$.

Exercício 2.58:

Seja $\mathcal{V} = \mathbb{R}^3$ com os vetores $u = (x_1, y_1, z_1), v = (x_2, y_2, z_2)$. Determine quais itens determinam um produto interno em $\mathcal{V}$:

(1) $\langle u, v\rangle = x_1x_2 + 3y_1y_2$;

(2) $\langle u, v\rangle = 2x_1^2y_1^2 + 3x_2^2y_2^2 + z_1^2z_2^2$;

(3) $\langle u, v\rangle = x_1y_1 + x_2y_2 - z_1z_2$.

Exercício 2.59:

Mostre que $\langle A, B\rangle = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3 + a_4b_4$ define um produto interno no espaço $M_2(\mathbb{R})$ com
$$A = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 \\ a_3 & a_4 \end{pmatrix} \text{ e } B = \begin{pmatrix} b_1 & b_2 \\ b_3 & b_4 \end{pmatrix}.$$

Exercício 2.60:

Seja $\mathcal{V} = \mathbb{R}^2$ com os vetores $u = (1, 2)$ e $v = (-1, 1)$, determine um vetor $w \in \mathbb{R}^2$ de forma que se tenha
$$\langle u, w\rangle = -1 \text{ e } \langle v, w\rangle = 3.$$

Exercício 2.61:

Sejam $u, v \in \mathcal{V}$ tais que $||u|| = ||v|| = 1$ e $||u - v|| = 2$. Determine

$$\langle u, v \rangle .$$

Exercício 2.62:

Seja $\mathcal{V} = \mathbb{R}^3$. Determine $y \in \mathbb{R}$ de forma que se tenha

$$||u|| = \sqrt{41}, \text{ em que } u = (6, y, -1).$$

Exercício 2.63:

Seja $\mathcal{V}$ um espaço vetorial com produto interno e $u, v, w \in \mathcal{V}$. Responda verdadeiro ou falso:

(a) $|\langle u, v \rangle| \leq ||u|| + ||v||$;

(b) $|\langle u, v \rangle| \leq \frac{1}{2}(||u|| + ||v||)$;

(c) $|\langle u, v \rangle| \leq |\langle u, w \rangle + \langle w, v \rangle|$;

(d) $|\langle u, v \rangle| \leq ||u + w|| + ||w + v||$.

Exercício 2.64:

Seja $\mathcal{V}$ um espaço vetorial com produto interno e $T : \mathcal{V} \longrightarrow \mathcal{V}$ um operador linear. Mostre que para qualquer vetor unitário $u \in \mathcal{V}$

$$\langle T(u), u \rangle \langle u, T(u) \rangle \leq \langle T(u), T(u) \rangle .$$

Exercício 2.65:

Seja $\mathcal{V} = M_{2\times 3}(\mathbb{R})$ um espaço vetorial com produto interno canônico. dados os vetores

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix} \text{ e } B = \begin{pmatrix} -2 & -3 & 0 \\ 1 & 5 & 2 \end{pmatrix},$$

calcule:

(a) $\langle A, B \rangle$;

(b) $\langle A + B, A - B \rangle$;

(c) $\langle A, A \rangle$;

(d) $\langle B, B \rangle$.

2.2.4 Exercícios da Aula 18 (Espaços c/ Produto Interno (Parte 2))

Exercício 2.66:

Usando a Desigualdade de Cauchy-Schwarz no espaço euclidiano $\mathbb{R}^n$ com produto interno usual, dados os números positivos $a_1, a_2, \ldots, a_n$ mostre que

$$(a_1 + a_2 + \ldots + a_n)\left(\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \ldots + \frac{1}{a_n}\right) \geq n^2.$$

Exercício 2.67:

Usando a Desigualdade de Cauchy-Schwarz no espaço euclidiano $\mathbb{R}^2$ com produto interno usual, dado $x \in \mathbb{R}$ mostre que

$$|\text{sen } x + \cos x| \leq \sqrt{2}.$$

Exercício 2.68:

Usando a Desigualdade de Cauchy-Schwarz no espaço euclidiano $\mathbb{R}^2$ com produto interno usual, dado $x \in \mathbb{R}$ mostre que

$$\text{sen }^2 x \cos^2 x \leq \frac{1}{2}.$$

Exercício 2.69:

Calcule o ângulo entre os vetores dados a seguir:

(a) $u = \left(\frac{3}{2}, \frac{\sqrt{3}}{4}\right)$ e $v = (2, 5)$;

(b) $u = (-3, 2)$ e $v = (2, 2)$;

(c) $u = (2, -5)$ e $v = (-1, 1)$;

(d) $u = (2, 7)$ e $v = (-3, 0)$.

Exercício 2.70:

Calcule o ângulo entre os polinômios $f(t) = 1 - t$ e $g(t) = 2 + 3t$ com respeito ao produto interno

$$\langle f, g\rangle = \int_0^1 f(t)g(t)\, dt.$$

Exercício 2.71:

Dadas as matrizes

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 \\ a_3 & a_4 \end{pmatrix} \text{ e } B = \begin{pmatrix} b_1 & b_2 \\ b_3 & b_4 \end{pmatrix}.$$

com o produto interno $\langle A, B\rangle = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3 + a_4b_4$, calcule o ângulo entre essas matrizes.

2.2.5 Exercícios da Aula 19 (Espaços c/ Produto Interno (Parte 3))

Exercício 2.72:

Mostre que em $\mathcal{V} = \mathbb{R}^2$ os vetores $u = (x_1, y_1)$ e $v = (-y_1, x_1)$ são sempre ortogonais.

Exercício 2.73:

Mostre que os vetores $u = (2, 1, 5)$ e $v = (3, 3, 6)$ munido do produto interno

$$\langle u, v\rangle = 3x_1x_2 - y_1y_2z_3,$$

são ortogonais.

Exercício 2.74:

Mostre que os vetores $u = (4, 12, 2)$ e $v = (-3, 3, 6)$ munido do produto interno

$$\langle u, v\rangle = x_1x_2 + 2y_1y_2 + -5z_1z_2,$$

são ortogonais.

Exercício 2.75:

Mostre que os vetores

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 4 & 0 \end{pmatrix} \text{ e } B = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

munido do produto interno

$$\langle A, B\rangle = a_{11}b_{21} + a_{22}b_{22} - b_{12}a_{21} + b_{11}b_{22},$$

são ortogonais.

Exercício 2.76:

Seja

$$\mathcal{A} = \{(0, -1), (4, 0)\} \subset \mathbb{R}^2$$

uma base ortogonal. Encontre a partir desta uma base ortonormal.

Exercício 2.77:

Seja

$$\mathcal{B} = \{(-1, 0, 0), (0, -2, 0), (0, 0, \pi)\} \subset \mathbb{R}^3$$

uma base ortogonal. Encontre a partir desta uma base ortonormal.

Exercício 2.78:

Determine uma condição necessária e suficiente para que um vetor possa ser normalizado.

2.2.6 Exercícios da Aula 20 (Espaços c/ Produto Interno (Parte 4))

Exercício 2.79:

Seja
$$\mathcal{A} = \{(2,5),(1,1)\}$$
uma base para $\mathbb{R}^2$. Usando o processo de Ortogonalização de Gram-Schmidt, ortogonalize tal base.

Exercício 2.80:

Seja
$$\mathcal{A} = \{(3,0),(4,-2)\}$$
uma base para $\mathbb{R}^2$. Usando o processo de Ortogonalização de Gram-Schmidt, ortogonalize tal base.

Exercício 2.81:

Seja
$$\mathcal{A} = \{(1,2,3),(1,0,4),(1,1,1)\}$$
uma base para $\mathbb{R}^3$. Usando o processo de Ortogonalização de Gram-Schmidt, ortogonalize tal base.

Exercício 2.82:

Seja
$$\mathcal{A} = \{(2,0,1),(-2,4,5),(1,2,-1)\}$$
uma base para $\mathbb{R}^3$. Usando o processo de Ortogonalização de Gram-Schmidt, ortogonalize tal base.

Exercício 2.83:

Usando o processo de Ortonormalização de Gram-Schmidt, determine uma base ortonormal para as bases ortogonais encontradas nos exercícios:

(a) **2.79**;

(b) **2.80**;

(c) **2.81**;

(d) **2.82**.

Exercício 2.84:

Seja
$$\mathcal{A} = \{(1,3,5),(0,-1,3),(2,2,0)\}$$
uma base para $\mathbb{R}^3$. Usando o processo de Ortonormalização de Gram-Schmidt, determine uma base ortonormal para $\mathbb{R}^3$.